杜旭嘉

AI 应用工程师 | **Python / FastAPI / RAG / Agent** | **后端开发**

15035925107 **2041487752dxj@gmail.com** **github.com/byteD-x** **作品集**

求职意向：AI 应用工程师（主投）· Python / Java 后端开发

个人简介

AI 应用工程师，主力 Python，具备 Java 后端交付经验，聚焦 RAG 检索、Agent 编排与服务化。2025.09 起独立承接商业与外包项目，完成简租科技小程序、论文检索任务平台和 IPA 方言语音转写原型交付；同时维护智能客服运行时、Windows 微信助手等开源项目，具备企业知识库 RAG · Agent 工作台、支付与设备接入、跨端交付经历。

商业 / 外包项目

2026.05 至今

简租科技小程序

商业项目 · 独立承接 · 已上线

Java · Spring Boot · 微信支付 · MQTT · TCP · HTTP · React · uni-app

- **商家与订单链路**：围绕商家入驻、租赁商品、支付免押、取机归还，采用订单状态机、幂等键与结果回放处理乱序 / 重复回调，保证订单按合法路径推进。
- **设备接入与安全开锁**：接入柜机心跳、柜门事件和开锁回执，使用新鲜设备快照校验在线与闭门状态；异常状态进入工单，避免设备状态不明时放行。
- **协议适配与可靠性**：在接入层统一适配 TCP、MQTT、HTTP，并按板型与协议码路由；开锁超时通过重试、状态查询和定时补偿推进，最终转异常工单，不阻塞请求线程。
- **上线交付**：统筹域名与 ICP 备案、微信 / 支付宝支付及微信支付分开通，完成小程序、商家端、管理端、渠道端与正式环境部署，交付客户 27 项需求。

2026.01 2026.05

数阁科技（深圳）｜论文检索任务平台

外包项目 · 独立承接 · 客户交付

Python · FastAPI · React · PostgreSQL · SSE

- **任务状态同步**：Worker 仅通过共享任务表回写时，采用数据库事件通知与 SSE，并以快照轮询兜底，保证进度可见、终态不回退。
- **契约、权限与额度**：将任务状态、终态字段和回写约束下沉到数据库；结果文件按路径边界与用户归属校验，额度在任务成功后通过事务锁与唯一流水扣减。
- **支付与交付**：支持月付 / 年付订单、支付验签、待支付复用和过期关闭，配套健康检查与 Windows 一键发布，完成客户交付。

2025.11 2025.12

数阁科技（深圳）｜IPA 方言语音转写原型

外包项目 · 技术顾问 · 终端客户交付 · 南方科技大学

Python · Flask · PyTorch · SSE · Excel

- **需求收敛**：在需求不清、周期受限下，将范围收敛为本地转写、批量复核、Excel 导出的可验收 MVP，按期交付客户。
- **输入与规则标准化**：统一音频采样率和声道后进入识别链路，将 IPA 拆分规则改为表格驱动，输出声母、韵母和调值，支持研究人员复核与二次整理。
- **验收闭环**：打通批量处理、流式进度和 Excel 导出，客户以真实音频样本完成现场验收；运行日志可追溯累计 2380 次识别、60 次批量任务，单批最大 500 个文件。

自研 / 开源项目

2026.02 至今

智能客服运行时

独立开发 / 开源

Python · FastAPI · RAG · Redis · Qdrant / Pinecone / Milvus · WebSocket · Docker

GitHub：github.com/byteD-x/customer-ai-runtime

- **插件化接入与上下文路由**：隔离渠道、业务工具与模型适配，统一文本、语音、RTC 和宿主页面入口；结合用户意图、页面上下文和业务对象区分自动回答、追问与转人工。
- **受控执行器**：以白名单、参数校验、步骤上限、失败停止、断点恢复和审批门禁控制工具调用，保证副作用可控、过程可追溯。
- **知识、成本与评测治理**：按租户管理知识库、文档、切片和版本，支持快照激活与引用回传；知识问答可缓存，业务查询保持实时，记录模型用量并以离线评测和回归门禁约束版本发布。

2025.12 至今

微信智能助手

独立开发 / 开源

Python · Quart · Electron · SQLite · OpenAI-compatible API · RAG · SSE

- **接入层抽象**：针对 Windows 微信版本、权限和通道差异，统一消息收发与运行状态接口，避免主链路绑定具体自动化实现。
- **响应与记忆解耦**：将事实提取、记忆写入、联系人画像和语料同步移出回复主链路，分层管理短期对话、运行期记忆和导出语料；排序增强不可用时回退关键词或轻量语义检索。
- **认证与发布治理**：统一凭据回退，提供提示词版本回滚、备份恢复、脱敏诊断、Windows 发布门禁，并通过离线评测和 smoke 用例回归主路径。

2024.04 2026.02

EasyCloudPan

全栈开发 / 开源项目

Java · Spring Boot · React · PostgreSQL · Redis · MinIO · Docker

- **上传与一致性**：针对大文件、弱网和重复上传，构建分片、秒传、断点续传与进度回传链路；用复合索引、游标分页、分层缓存和对象存储校验治理文件列表与元数据一致性。
- **安全与运维**：通过请求签名、防重放、双令牌、文件权限和真实类型校验控制访问，配套 Docker 部署、健康检查与监控基线。

实习经历

2025.04 2025.09

中软国际｜企业知识库 RAG · Agent 工作台（RAG-QA System）

后端 / 全栈工程师

Python · FastAPI · LangGraph · RAG · PostgreSQL 全文检索 · Qdrant · Vue 3

GitHub：github.com/byteD-x/rag-qa-system

- **混合检索**：针对制度条款、编号、图文教程等精确查询易漏检，融合结构化信号、全文检索和向量召回，再做查询改写与重排，并通过离线检索对比检查版本回归。
- **可信回答与权限**：按证据强度输出回答、补充或拒答并强制回传引用；召回前按租户、部门过滤文档，缓存按权限隔离。
- **可恢复工作流**：将问答拆为可暂停、可恢复的图工作流，支持复杂问题并行拆解、工具调用、人工澄清和失败恢复，便于持续交付。
- **发布门禁**：用安全回归、检索对比和引用质量检查约束版本发布。

2024.08 2024.10

国家骨科临床研究中心｜SubMed 医学论文检索小程序

后端开发实习生

微信小程序 · REST API · 语音识别 · 订阅推送

- **检索与订阅链路**：负责文献搜索、详情、推荐、收藏、深度分析和分享接口设计与联调；接入微信语音识别，并设计按关键词、影响因子、分区和频率的订阅配置与推送历史。

2024.05 2024.08

中国联通陕西省分公司｜陕西运营平台 · 数据中台

后端开发实习生

Java · SQL · ClickHouse · CI/CD

- **查询与数据治理**：针对活动统计接口响应慢，推动交易与分析数据分离，重写聚合查询并补充索引、缓存和增量校验，保障分析数据可用。
- **发布治理**：建设发布门禁、回滚链路与变更追踪，降低变更风险。

AI 应用核心能力

- **RAG 应用**：文档解析与切片、Embedding、关键词 + 向量混合检索、重排、引用溯源、无证据拒答与 Query Rewrite；项目中使用 Qdrant、Pinecone、Milvus 及 PostgreSQL 全文检索
- **Agent 编排**：LangChain、LangGraph、Tool / Function Calling、工具白名单、Checkpoint、Interrupt / Resume、Human-in-the-loop 接管队列与 trace
- **评测与治理**：搭建离线评测集，覆盖检索质量、引用一致性、拒答边界和工具调用，并以固定用例约束模型、Prompt 与知识版本发布
- **服务化与成本控制**：FastAPI、SSE、模型路由与降级、语义缓存、Token 用量记录、账单核对与 PII 脱敏

专业技能

- **语言与框架**：Python、Java；FastAPI、Flask、Quart、Spring Boot、MyBatis-Flex、Spring Security；REST API、SSE、WebSocket、MQTT
- **后端可靠性**：鉴权、参数校验、限流、重试、幂等、事务、分布式锁、状态机、健康检查与回滚；MySQL、PostgreSQL、Redis
- **工程化与基础**：Linux、Docker、Nginx、Git、Maven、CI/CD、Prometheus / Grafana；数据结构与算法、JVM、JUC、HTTP / TCP；了解 RabbitMQ、Elasticsearch、MongoDB 和常用前端技术

教育背景 南阳理工学院 · 数据科学与大数据技术 · 本科（2021.09 - 2025.06）· GPA 3.8/4.5，Top 5%